

Novas Tecnologias em Redes de Comunicação

Redes Móveis
(parte I)

Guilherme Werneck de Oliveira
guilherme.oliveira@ifpr.edu.br

Objetivos de Hoje



- Compreender o que são redes móveis
- Diferenciar os componentes comuns de uma rede celular
- Conhecer as gerações de redes celulares, de 2G a 4G, e suas características

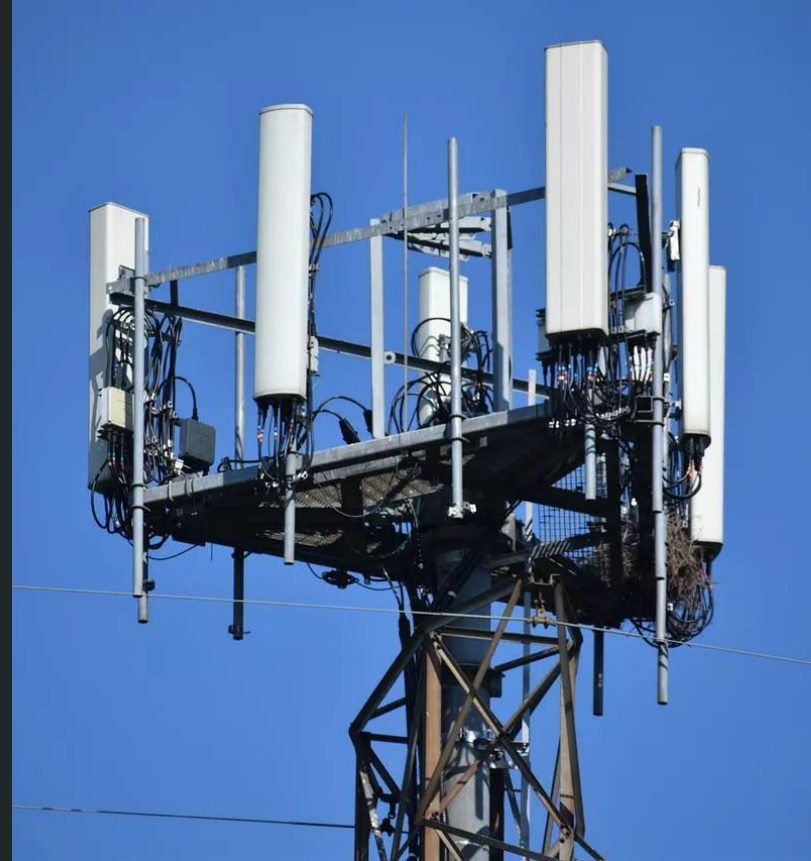
Redes Móveis

Introdução

Rede de telefonia sem fio
(rede celular)

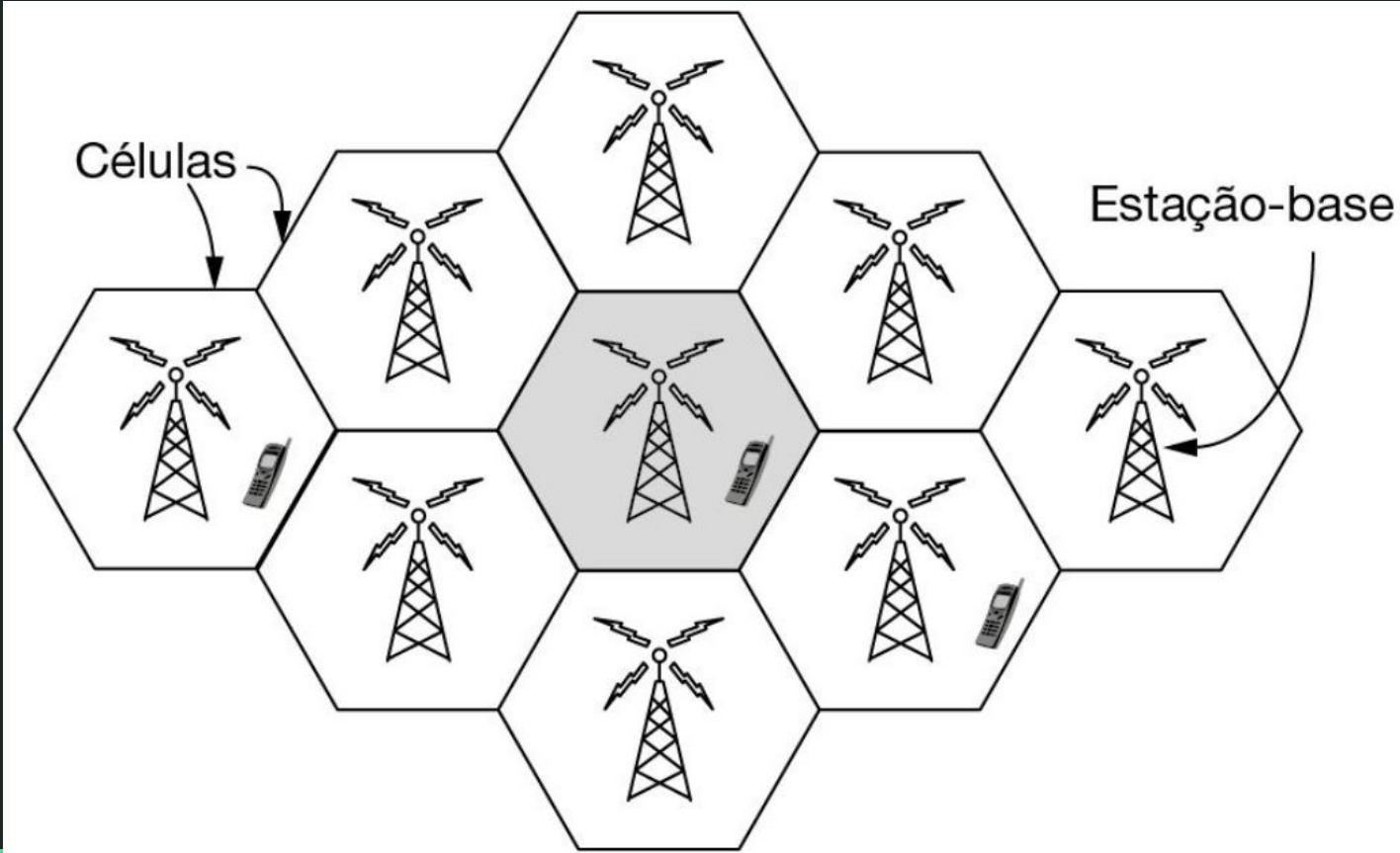
Do 1G ao 5G

Um dos pontos principais
é a modulação de sinal



Redes Móveis

Introdução



Redes Móveis

Introdução



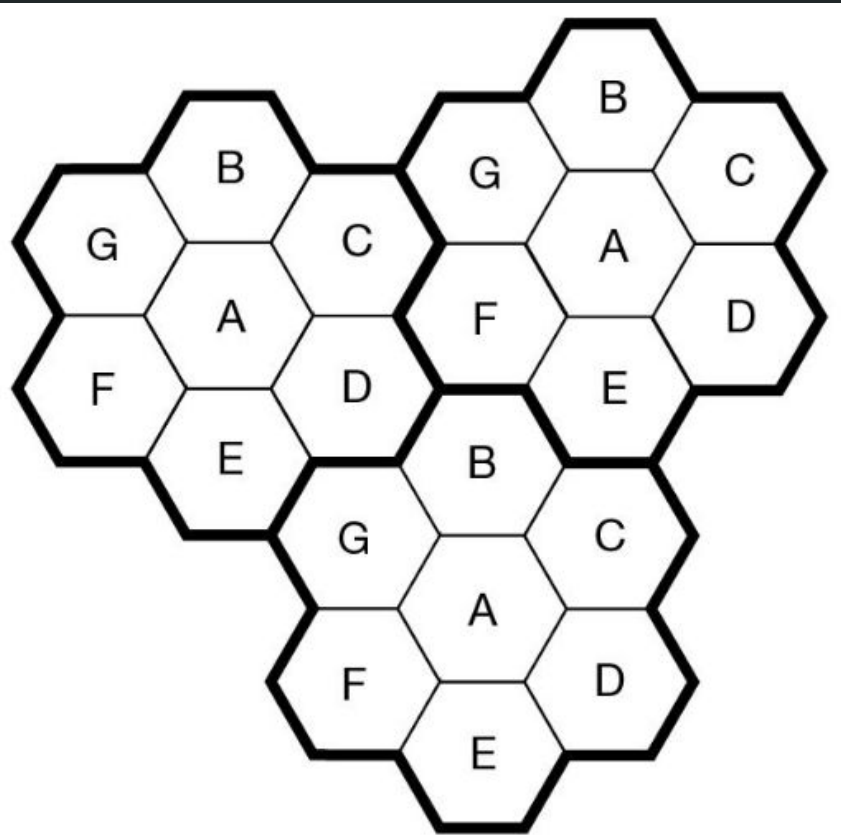
Cada célula utiliza algum conjunto de frequências não utilizado por qualquer uma das células vizinhas

Tem como ideia principal o uso de células relativamente pequenas e a reutilização de frequências de transmissão em células próximas (mas não adjacentes)

Células menores significam menor necessidade de energia, o que possibilita a existência de dispositivos transmissores e receptores menores e mais econômicos

Redes Móveis

Introdução

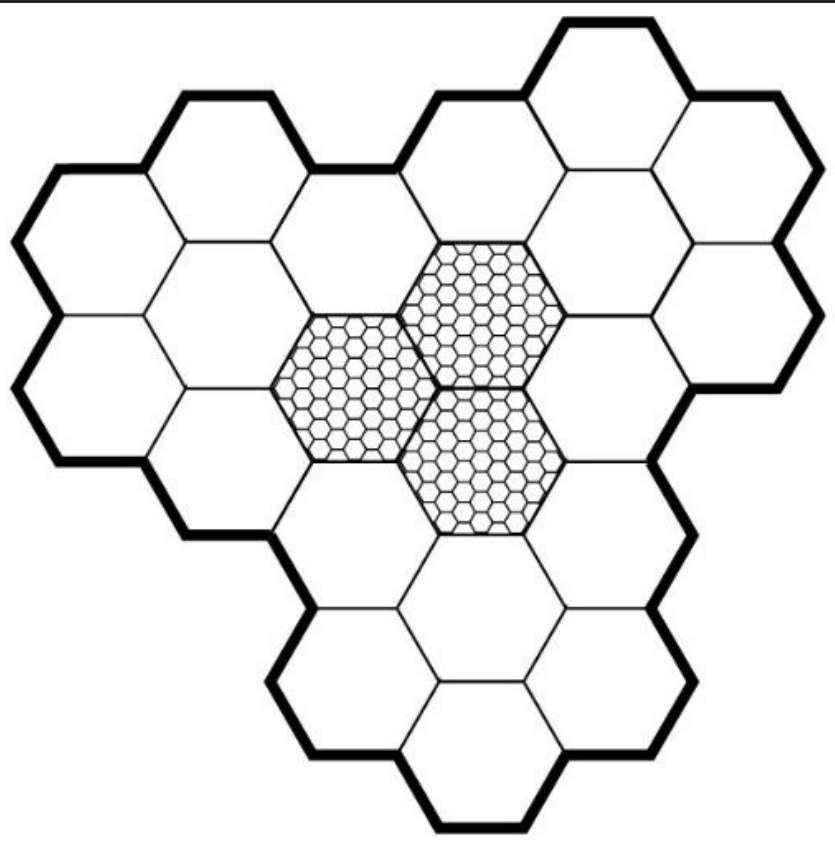


Todas as células têm o mesmo tamanho e são agrupadas em unidades de sete células

Cada letra indica um grupo de frequências, com afastamento de aproximadamente duas células de extensão

Redes Móveis

Introdução



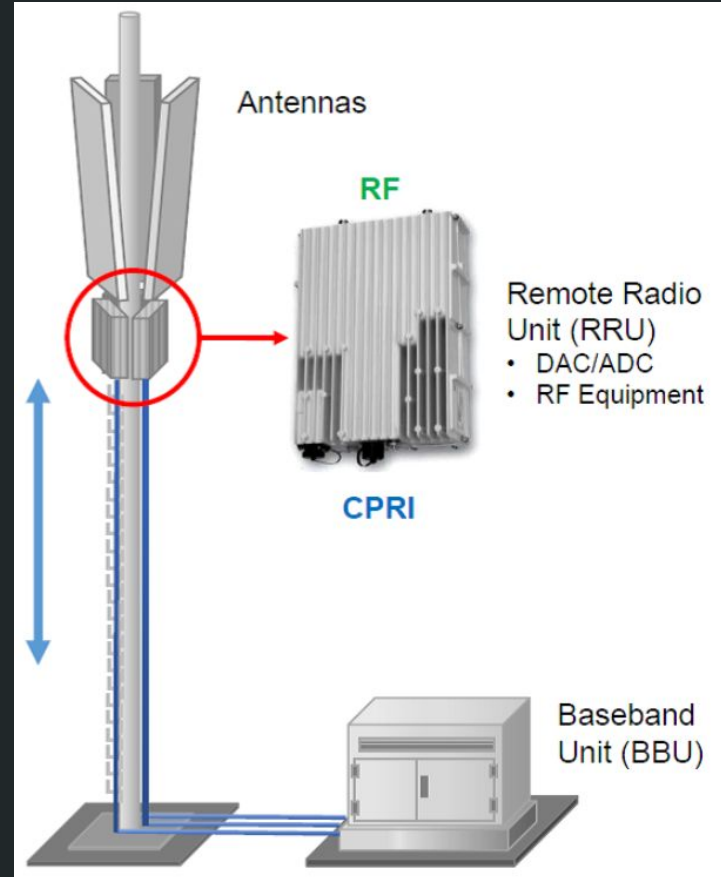
Em uma área em que o número de usuários cresce, a potência pode ser reduzida, e as células sobrecarregadas são divididas em células menores, chamadas microcélulas, para permitir maior reutilização de frequências

Redes Móveis

Componentes: Acesso à Rede

No centro de cada célula há uma Estação Rádio Base (ERB, ou BTS - Base Transceiver Station) que recebe as transmissões de todos os dispositivos presentes na célula

Essa estação consiste em um computador e um transmissor/receptor, conectados a uma antena



Redes Móveis

Componentes: Acesso à Rede



Redes Móveis



Componentes: Core da Rede

As ERBs são conectadas a um dispositivo chamado (Base Station Controller - BSC), sistema responsável pelo controle e pela comunicação com as estações móveis em uma determinada área

As BSCs são conectadas à Central de Comutação e Controle (CCC, ou Mobile Switching Center - MSC), sistema responsável pelas funções de comutação (chamadas, SMSs, dados, autenticação de usuários) entre as BSCs e outras CCCs. Ela também se integra à rede PSTN (rede fixa), faz a gestão de usuários locais e visitantes, além da bilhetagem e do handoff

Redes Móveis

Handoff



Quando um dispositivo móvel se afasta fisicamente de uma célula, sua ERB detecta que seu sinal está enfraquecendo

Consequentemente, a ERB envia à CCC um pedido de handoff, ou handover, para aquele dispositivo

A CCC, por sua vez, ordena a todas as ERBs da região que informem a intensidade do sinal que estão recebendo do dispositivo em questão

Redes Móveis

Handoff



A CCC então analisa os dados sobre as ERBs, para saber se elas possuem canais de voz disponíveis

Das que tiverem canais disponíveis, a CCC escolhe a que tiver informado os sinais mais fortes e ordena que a ERB informe ao dispositivo os novos canais que deve sintonizar

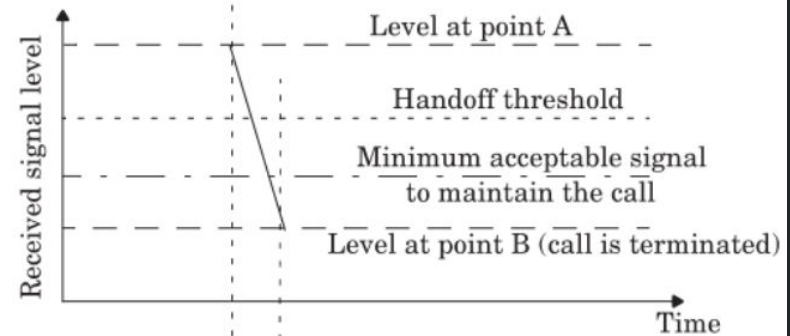
Quando o dispositivo estiver pronto para trocar de canal, a CCC ordena a troca e encaminha a chamada de uma ERB para a outra

Redes Móveis

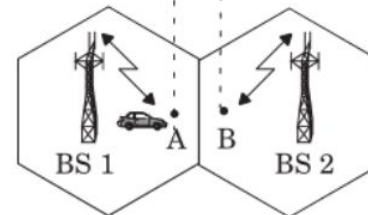
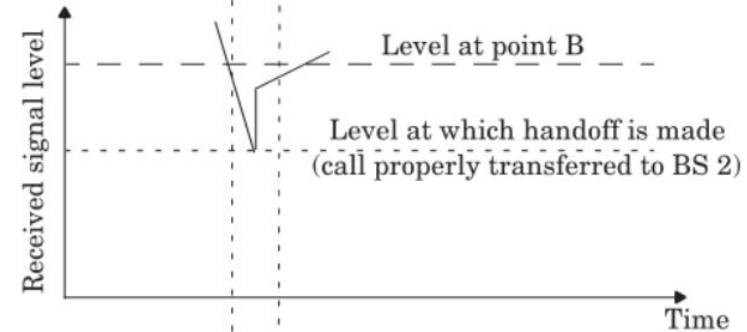
Handoff



(a) Improper handoff situation



(b) Proper handoff situation



Redes Móveis

Segunda Geração (2G)



Diferentemente da primeira geração (1G), a segunda geração é digital (voz, e texto, são digitalizados, compactados e criptografados)

Não havia padronização internacional na época (anos 80). Assim, três padrões foram amplamente implementados: D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System), GSM (Global System for Mobile Communications) e CDMA (Code Division Multiple Access)

Redes Móveis



Segunda Geração (2G): GSM

O GSM surgiu na década de 1980 como um esforço para produzir um único padrão 2G europeu

A tarefa foi atribuída a um grupo de telecomunicações chamado
Groupe Spécialé Mobile

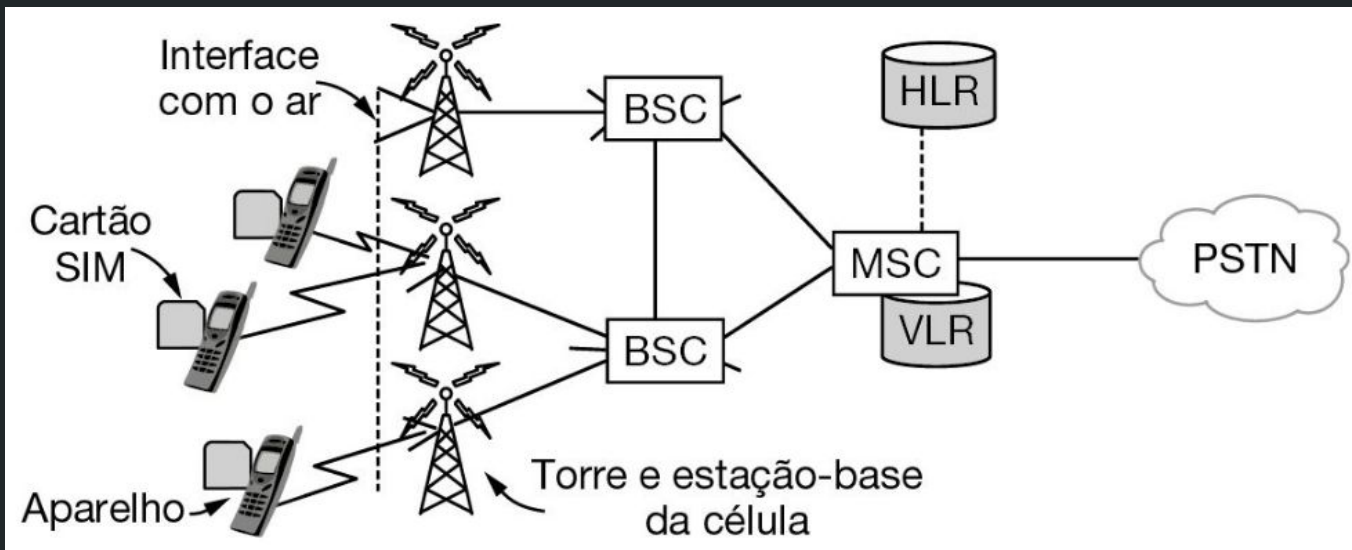
Os primeiros sistemas GSM foram implantados a partir de 1991 e experimentaram um sucesso após seu rebatismo para Global System for Mobile Communications e a padronização pelo ETSI

Redes Móveis

Segunda Geração (2G): GSM



O aparelho móvel é dividido em um aparelho e em um chip removível, com informações do assinante e da conta contidas em um cartão SIM (Módulo de Identidade do Assinante - Subscriber Identity Module)



Redes Móveis



Segunda Geração (2G): GSM

O aparelho móvel é dividido em um aparelho e em um chip removível, com informações do assinante e da conta contidas em um cartão SIM (Módulo de Identidade do Assinante - Subscriber Identity Module), com criptografia A5/1 e A5/2 (já totalmente quebradas)

O GSM trabalha em uma faixa de frequências internacional, incluindo 900, 1.800 e 1.900 MHz

O GSM 900 utiliza dois conjuntos de frequências na banda: 890 - 915 MHz (transmissões do dispositivo) e 935 - 960 MHz (transmissões da base)

Redes Móveis



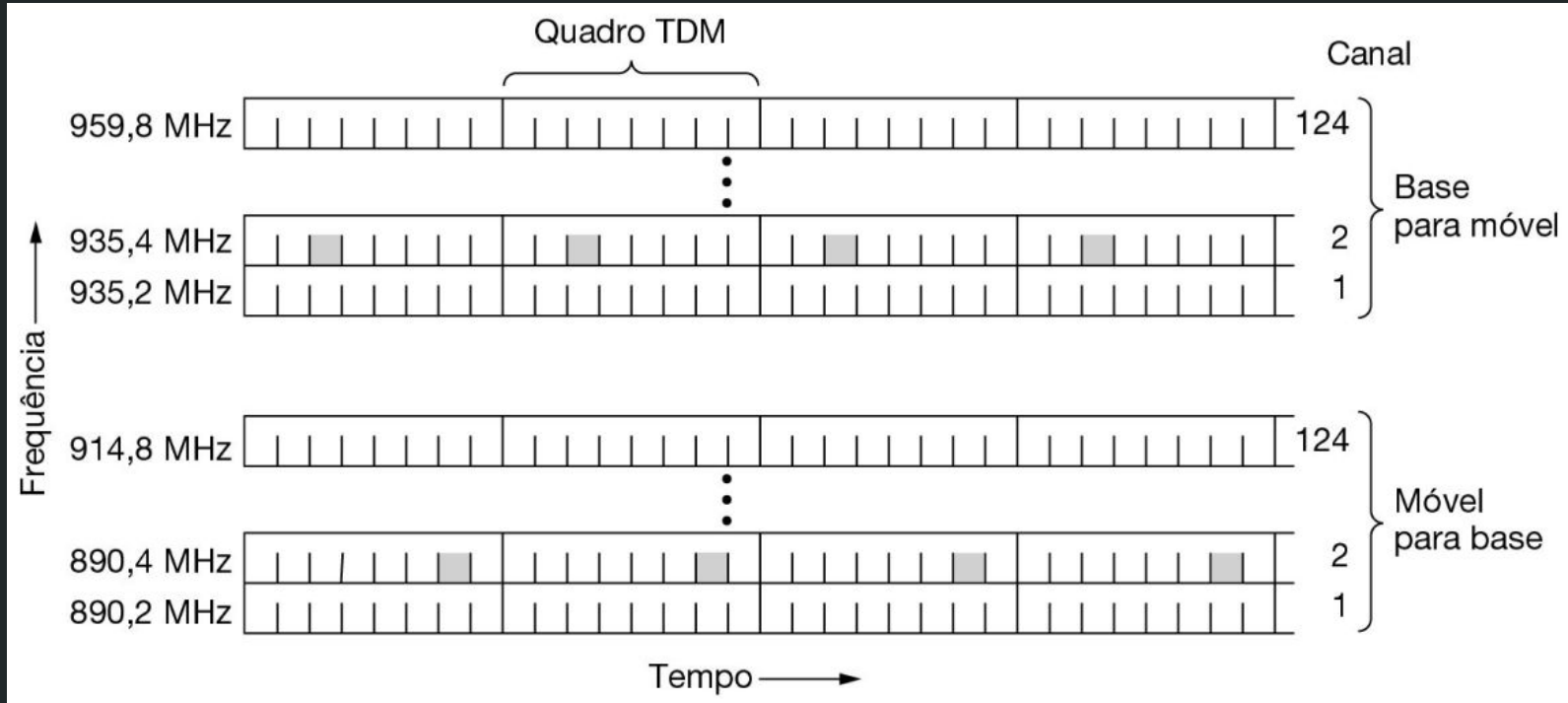
Segunda Geração (2G): GSM

A gestão das frequências é uma combinação de duas tecnologias:

- O FDMA (Frequency Division Multiple Access) divide os 25 MHz disponíveis de frequência em 124 canais com uma largura de 200 KHz. Uma ou mais dessas frequências são atribuídas a cada ERB
- O TDMA (Time Division Multiple Access) divide cada frequência em 8 espaços de tempo (timeslots)

Redes Móveis

Segunda Geração (2G): GSM



Cada slot TDM consiste em um quadro de dados de 148 bits que ocupa o canal por $577 \mu\text{s}$ (0.577 ms ou 0.000577 s)

Redes Móveis

Segunda Geração (2G): GSM

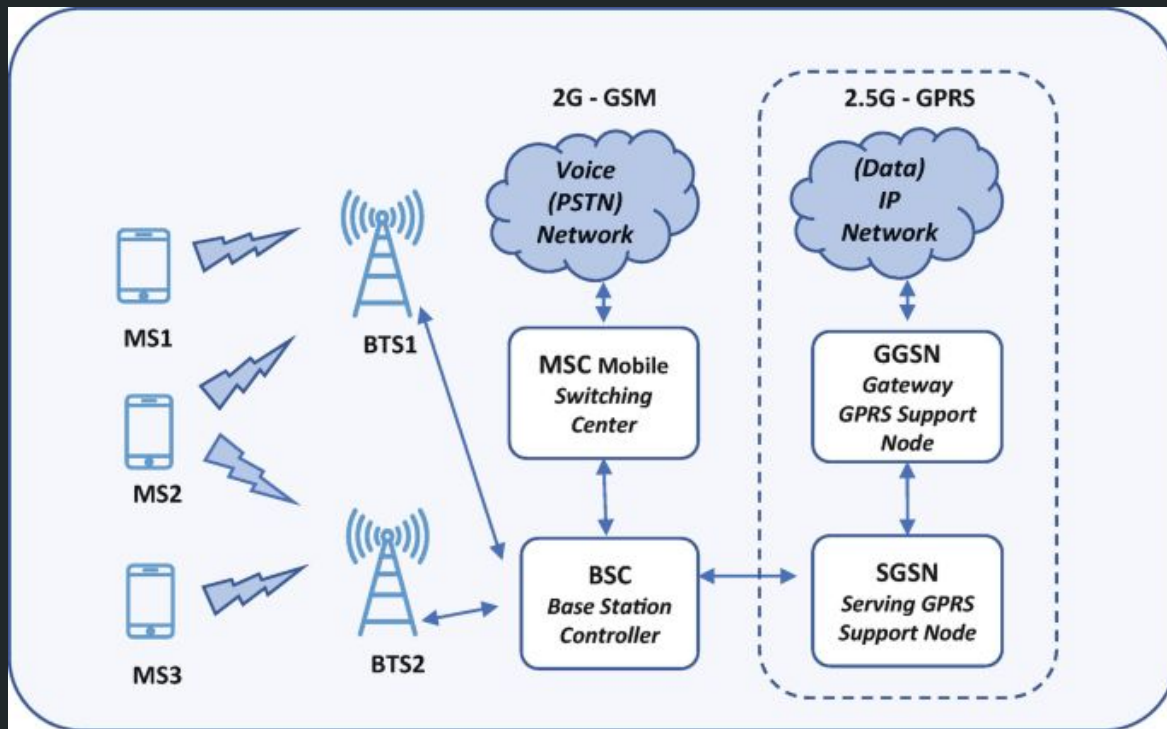


O General Packet Radio Service (GPRS), também conhecido por 2.5G, é uma tecnologia que aumenta as taxas de transferência de dados nas redes GSM existentes. Ela permite o transporte de dados por comutação de pacotes

Com velocidades máximas de 20 Kbps (up) a 114 Kbps (dw) para o usuário final, o GPRS trouxe a utilização simultânea de dados e voz pela rede móvel

Redes Móveis

Segunda Geração (2G): GSM



Redes Móveis

Segunda Geração (2G): GSM



Apesar de já ser considerado uma tecnologia de terceira geração (3G),
o Enhanced Data Rates For GSM Evolution (EDGE) é conhecido
também por 2.75G

Representa mais um degrau na escada de evolução das redes móveis,
com uma capacidade máxima de 60 Kbps (up) e 236 Kbps (dw)

Inclui a comutação por circuito (ECSD - Enhanced Circuit Switched
Data) e a comutação por pacote (EGPRS - Enhanced General Packet
Radio Service)

Redes Móveis

Terceira Geração (3G)



Em 1992, a ITU (International Telecommunication Union) apresentou um projeto denominado IMT-2000 (International Mobile Telecommunications)

A ITU previu uma única tecnologia mundial para o IMT-2000, de forma que os fabricantes fossem capazes de construir um único dispositivo que pudesse ser vendido e utilizado em qualquer lugar do mundo

*Anos 2000: a demanda de dados já começara a ultrapassar voz, aumentada pelo lançamento do primeiro iPhone em 2007

Redes Móveis

Terceira Geração (3G)

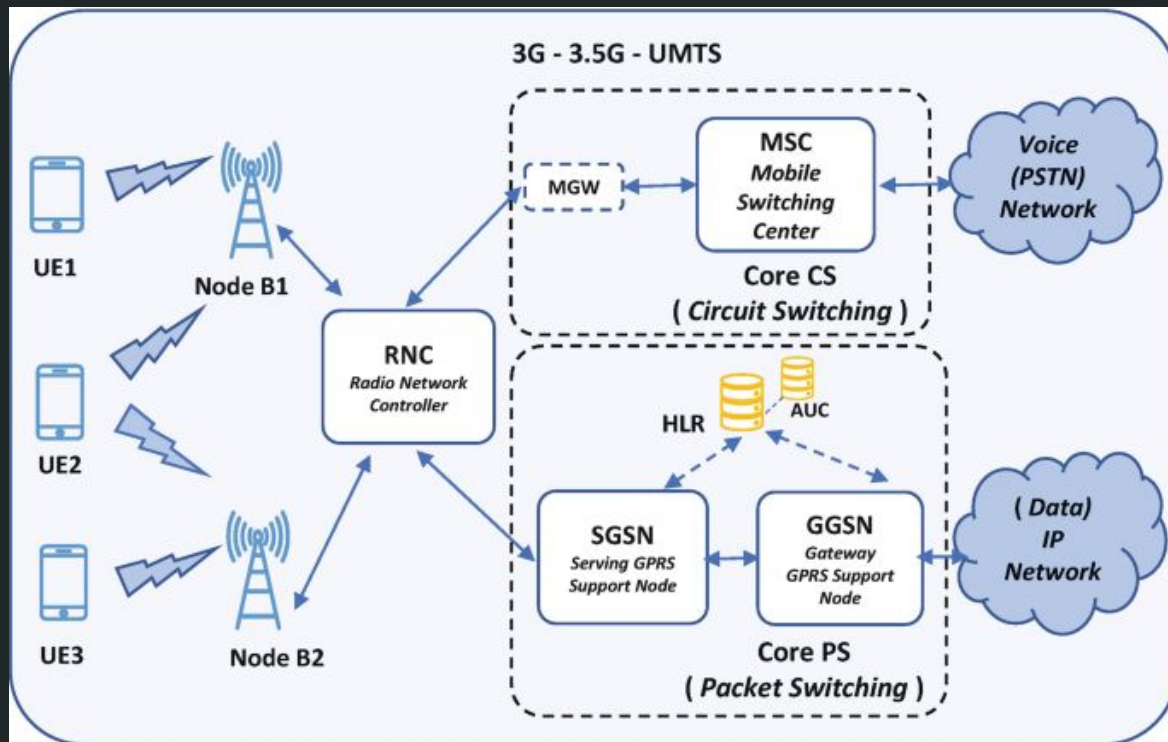


Várias propostas do IMT-2000 foram feitas e, após uma seleção, elas se reduziram a duas principais:

- CDMA de banda larga, ou WCDMA (Wideband CDMA), proposto pela Ericsson e adotado pela União Europeia, que o chamou de UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)
- CDMA2000, proposto pela Qualcomm nos Estados Unidos

Redes Móveis

Terceira Geração (3G)



Redes Móveis



Terceira Geração (3G)

O WCDMA usa canais de 5 MHz não é FDMA e nem TDMA, mas um tipo de mistura em que cada usuário envia seus dados na mesma banda de frequência ao mesmo tempo. Taxas máximas de 384 Kbps (up e dw)

No CDMA (Code Division Multiple Access), cada par na rede utiliza de uma codificação única, baseada no espalhamento espectral (Tanenbaum, 2.4

De Formas de Onda a Bits)

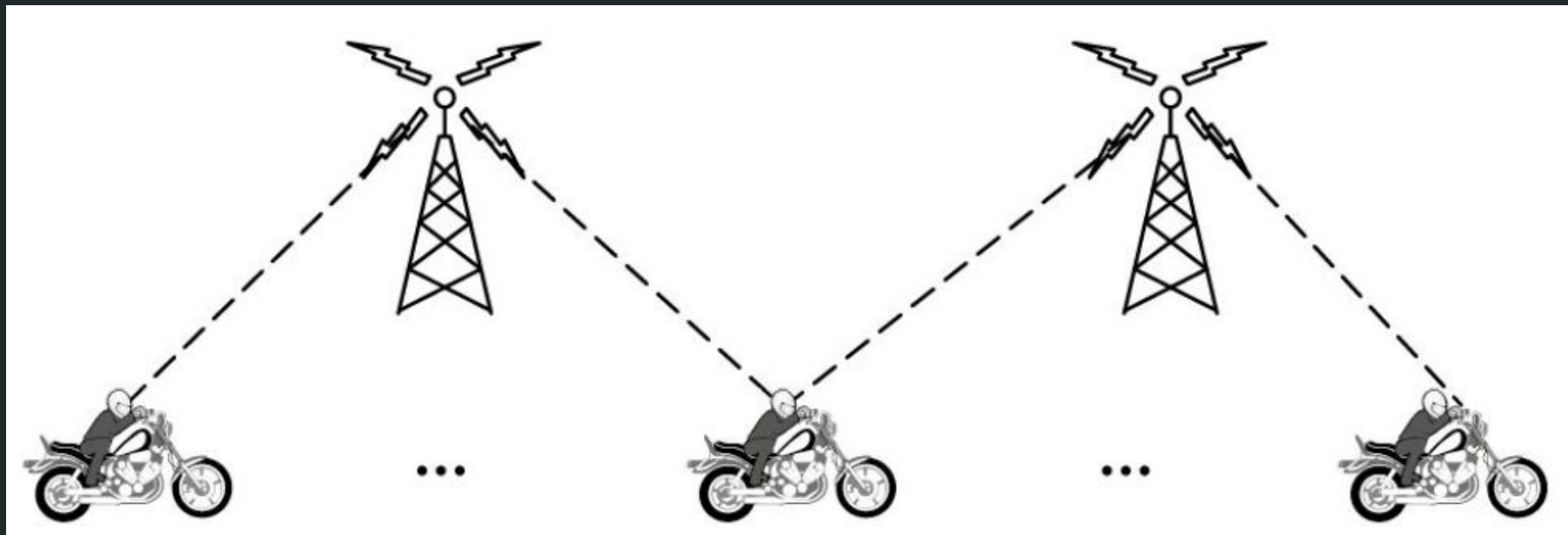
A chave do CDMA é a capacidade de extrair o sinal desejado e rejeitar todos os outros como ruído aleatório

Redes Móveis

Terceira Geração (3G)



O CDMA permite o soft handoff (já que não há alteração de frequência)



Redes Móveis

Terceira Geração (3G)



A evolução do WCDMA, o High Speed Packet Access (HSPA), é uma coleção de dois protocolos de telefonia móvel do 3.5G, o High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) e o High Speed Uplink Packet Access (HSUPA), alcançando taxas de transmissão máximas de 384 Kbps (up) e 7,2 Mbps (dw)

Mais tarde, o HSPA Evolved, também conhecido como HSPA+, foi lançado com 22 Mbps (up) e 84 Mbps (dw)

Redes Móveis

Terceira Geração (3G)



A primeira operadora a oferecer 3G no Brasil foi a Vivo em 2004 com a tecnologia Evolution-Data Optimized ou CDMA 1X-EVDO, com velocidades de até 2 Mbps

No final de 2007, as operadoras Claro e Telemig Celular lançaram suas redes 3G UMTS na frequência de 850 MHz

Em dezembro de 2007 foi realizado o leilão das faixas de frequências no Brasil e as três principais operadoras do país Vivo, Claro e TIM conseguiram obter cobertura nacional (a Oi comprava a Brasil Telecom)

Redes Móveis

Quarta Geração (4G)



Em 2008, a ITU especificou um conjunto de padrões para sistemas 4G, que também costuma ser chamado de IMT Advanced

Duas tecnologias que implementam o 4G: o WiMAX (IEEE 802.16) e o LTE (Long Term Evolution)

É totalmente baseado na comutação de pacotes (dados e voz/sms)

Redes Móveis

Quarta Geração (4G)



Opera nas faixas 700 MHz (antiga TV analógica no Brasil), 850 MHz e 800 MHz. Alcança transferências máximas de 50 Mbps (up) e 100 Mbps (dw)

Um dos diferenciais é a “eficiência espectral”, ou quantos bits podem ser transmitidos por segundo para uma determinada frequência (bps/Hz)

Redes Móveis

Quarta Geração (4G)



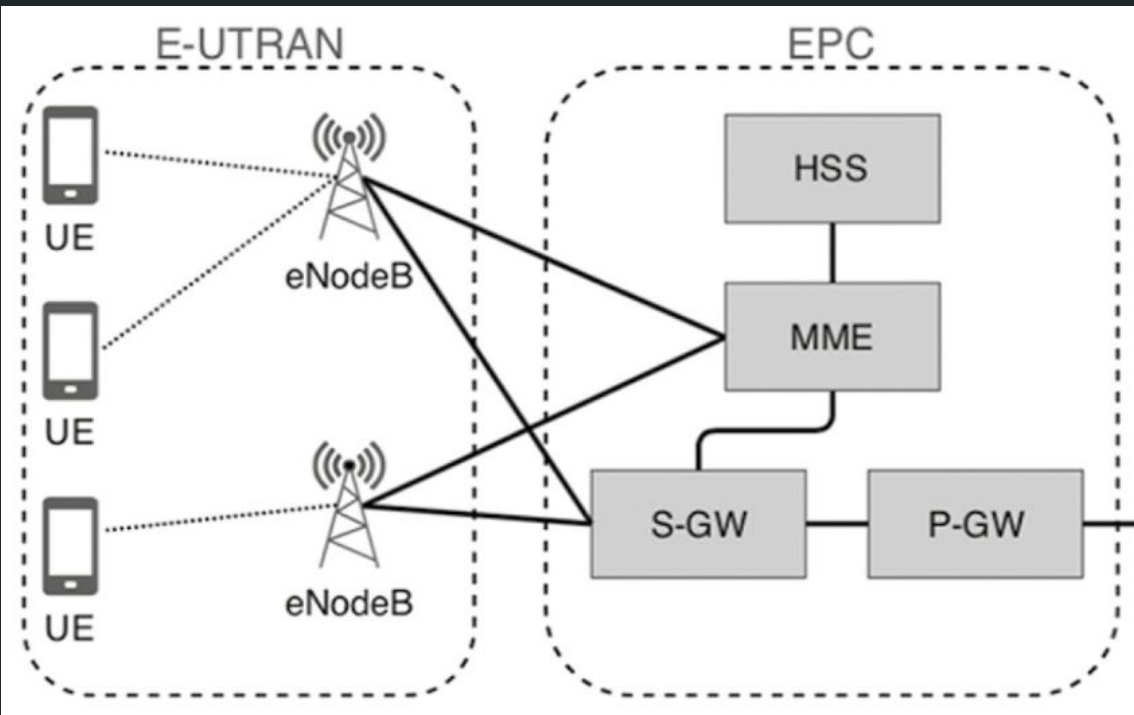
A inovação que permite a comutação de pacotes é chamada de EPC (Evolved Packet Core), que é basicamente uma rede IP simplificada, que separa o tráfego de voz da rede de dados

A rede EPC transporta voz e dados em pacotes IP (VoLTE - Voice over LTE). Assim, ela é uma rede de voz sobre IP (VoIP)

Utiliza de várias antenas transmissoras, o Multiple In Multiple Out (MIMO), e é baseada no Frequency Division Multiple Access (OFDMA) no downlink e Single Carrier FDMA no uplink

Redes Móveis

Quarta Geração (4G)

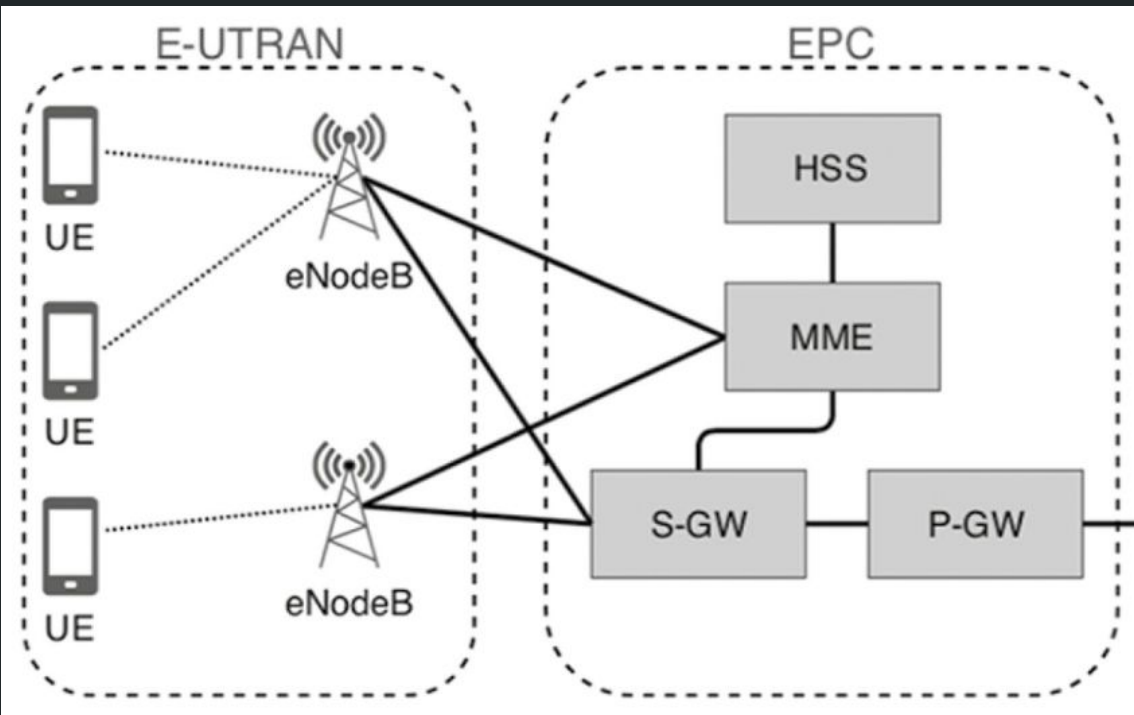


E-UTRAN (Evolved UMTS
Terrestrial Radio Access
Network)

A ERB é chamada de
eNodeB

Redes Móveis

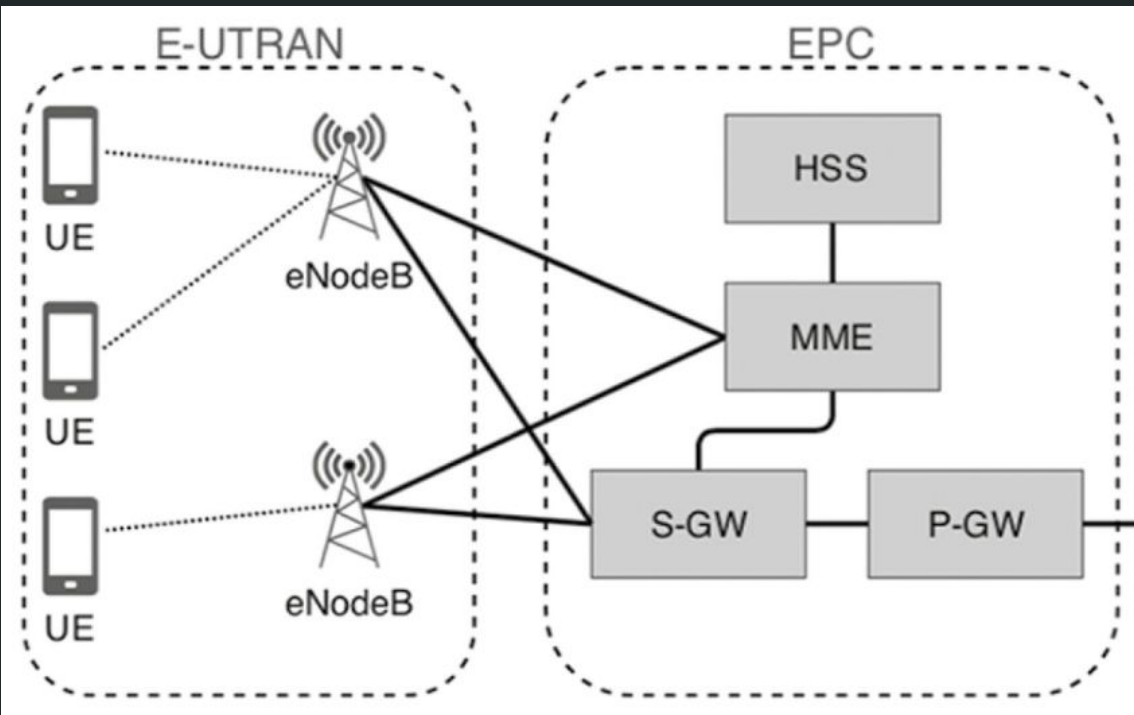
Quarta Geração (4G)



O Serving Gateway (S-GW) encaminha os pacotes de dados, garantindo que eles continuem a ser entregues aos dispositivos do usuário ao passar de um eNodeB para outro

Redes Móveis

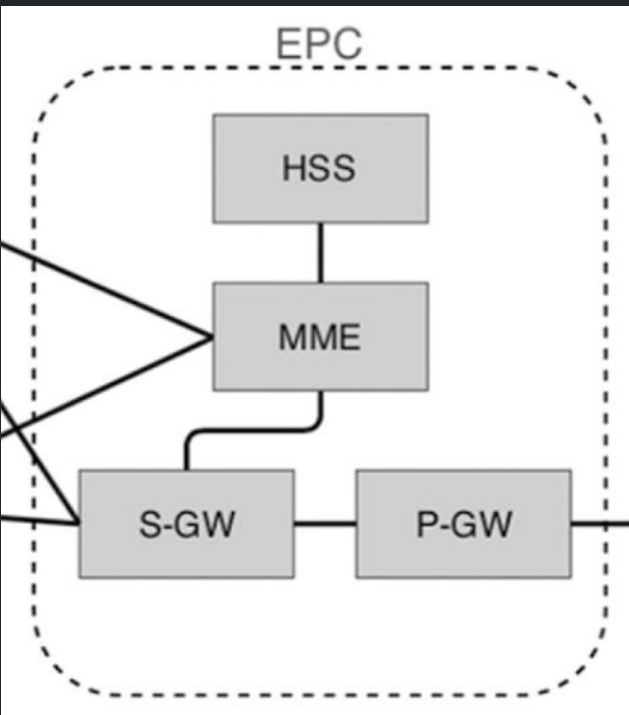
Quarta Geração (4G)



O Serving Gateway (S-GW)
também garante a
compatibilidade com o
GSM e o WCDMA/HSPA

Redes Móveis

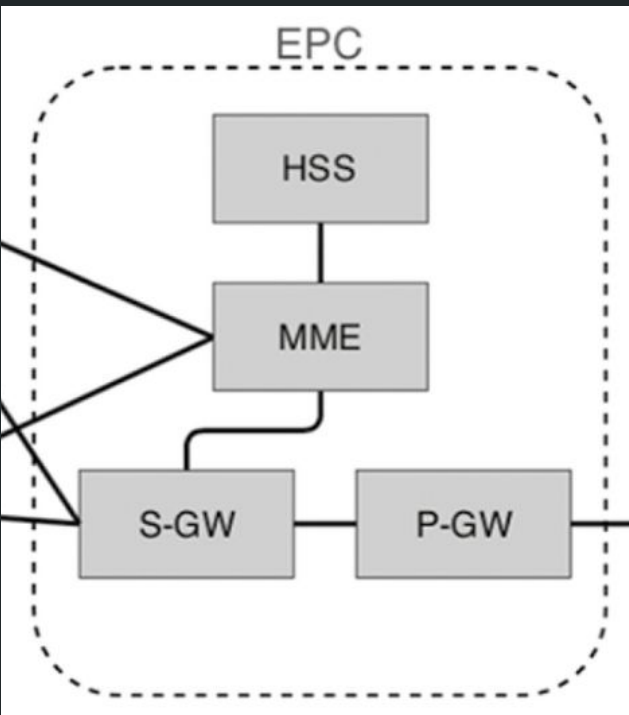
Quarta Geração (4G)



O Mobility Management Entity (MME) rastreia o dispositivo do usuário e escolhe o S-GW para um dispositivo quando ele se conecta à rede pela primeira vez, assim como durante as transferências. Ele também autentica o dispositivo do usuário.

Redes Móveis

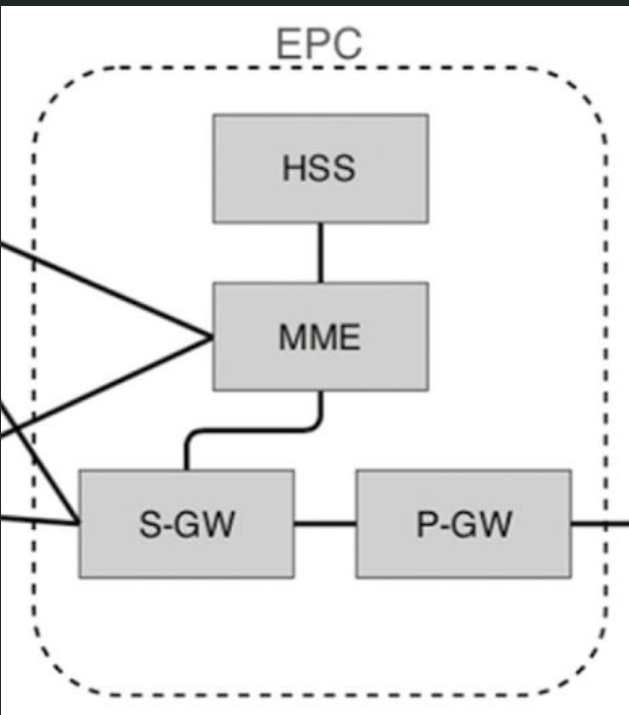
Quarta Geração (4G)



O Home Subscriber Server (HSS) é consultado pelo MME para determinar se o dispositivo do usuário corresponde a um assinante válido

Redes Móveis

Quarta Geração (4G)



O Packet Data Network Gateway (P-GW) faz a conexão entre o dispositivo e a rede de dados, além de executar funções como alocação de endereço para essa rede (ex.: DHCP), limitação de taxa, filtragem, inspeção profunda de pacotes etc.

Redes Móveis

Quarta Geração (4G)



O LTE Advanced e o LTE Advanced Pro (4G+ e 4.5G) traz avanços significativos ao MIMO. Consequentemente, possibilita transmissões de:

- LTE Advanced: 500 Mbps (up), 1 Gbps (dw) e latência de ~10 ms
- LTE Advanced Pro: 1,5 Gbps (up), 3 Gbps (dw) e latência <2 ms

Redes Móveis

Coberturas

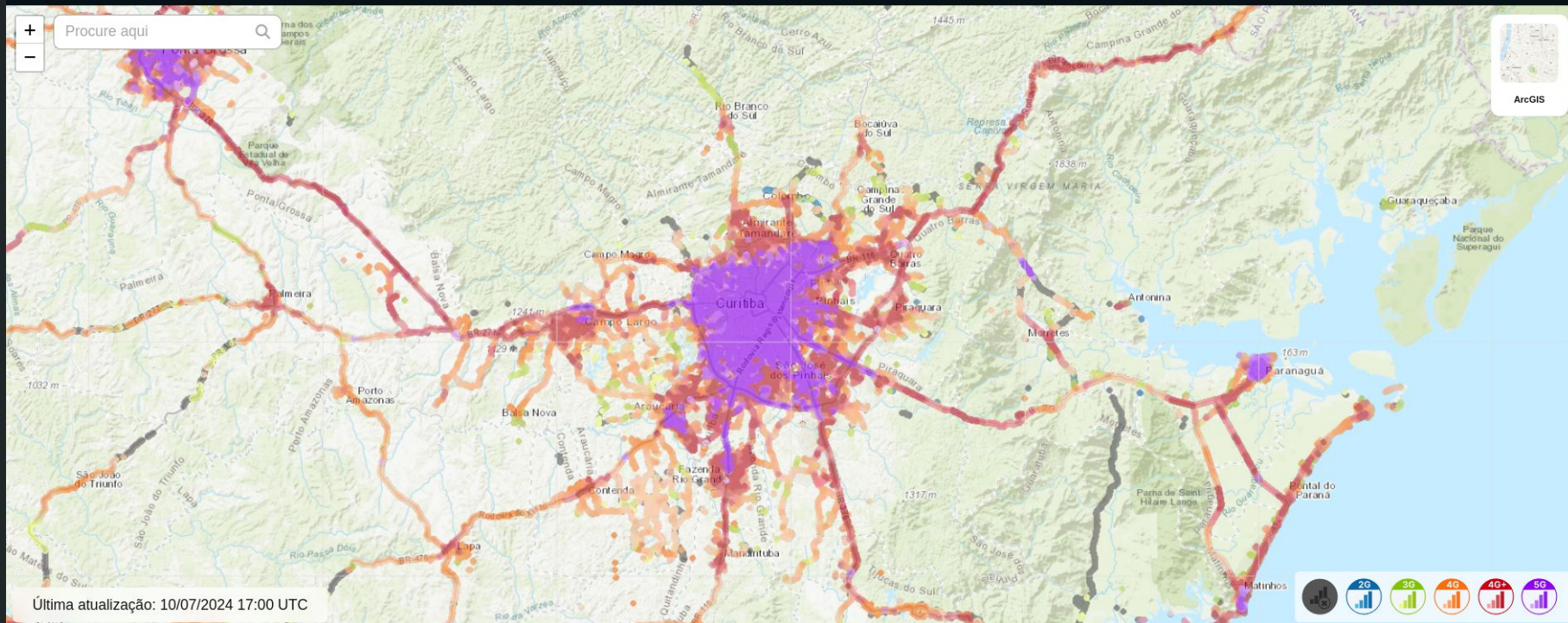


BR - Brasil

Vivo Mo...

Cobertura de rede

Débito fonte



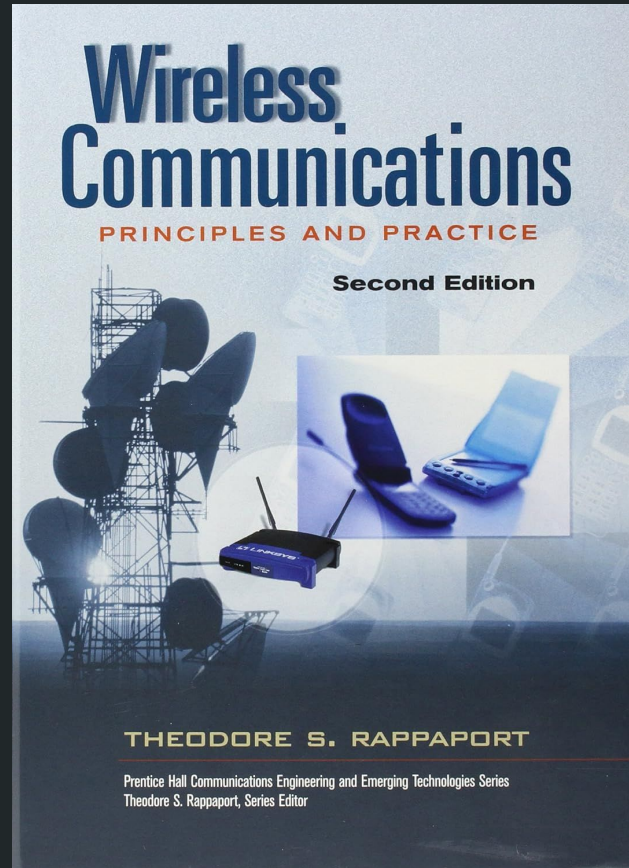
Redes Móveis

Coberturas



Redes Móveis

Referências

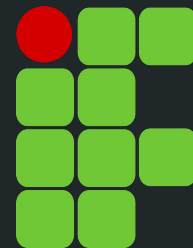


Redes Móveis



Referências

- The Different Architectures Used in 1G, 2G, 3G, 4G, and 5G Networks
 - https://doi.org/10.1007/978-3-031-10650-7_7
- Mapa de cobertura 3G / 4G / 5G, Brasil
 - <https://www.nperf.com/pt/map/BR/-/-/signal>
- Mapa de ERBs
 - <https://www.telecocare.com.br/mapaerbs/index.php>



Obrigado pela sua presença!

Guilherme Werneck de Oliveira

guilherme.oliveira@ifpr.edu.br